Task 1.3 – Thiết kế dữ liệu Quản lý Khuyến mãi

Dự án: ShopFlow – Nền tảng Thương mại Điện tử B2C | **Trạng thái:** Ready for Review

Thuộc tính	Giá trị
Dự án	ShopFlow – Nền tảng thương mại điện tử B2C
Giai đoạn	Sprint 1 – Thiết kế & thiết lập nền tảng
Work item	Task 1.3
Yêu cầu liên quan	BUS-06 (Quản lý Khuyến mãi); CUS-04 (Thanh toán & Áp Voucher)
Phiên bản	1.0 (Ngày cập nhật: 10/09/2026)

1. Mục tiêu

Tài liệu xác định mô hình dữ liệu cho nhóm nghiệp vụ quản lý chương trình khuyến mãi và voucher chiết khấu:

1. Lưu trữ cấu hình chiến dịch voucher: Loại chiết khấu (theo % hoặc số tiền cố định), giá trị giảm tối đa, giá trị đơn hàng tối thiểu.
2. Quản lý hạn mức sử dụng voucher: Giới hạn tổng số lượt dùng toàn sàn và số lượt dùng tối đa trên từng khách hàng.
3. Lưu trữ lịch sử sử dụng voucher (`voucher_usages`) gắn chặt với đơn hàng và tài khoản người dùng.
4. Đảm bảo quy tắc kiểm tra hợp lệ server-side chống gian lận hoặc áp dụng trùng lặp mã giảm giá.

2. Phạm vi và nguồn thiết kế

2.1 Yêu cầu từ PRD

- **BUS-06 – Quản lý Khuyến mãi (Voucher):** Tạo chiến dịch voucher: Giới hạn ngân sách, số lượt sử dụng tối đa trên từng user, thời hạn kích hoạt và giá trị đơn hàng tối thiểu.
- **CUS-04 – Thanh toán & Áp Voucher:** Nhập mã coupon (áp dụng chiết khấu theo % hoặc số tiền cố định), tính toán giảm trừ trực tiếp vào tổng tiền đơn hàng.

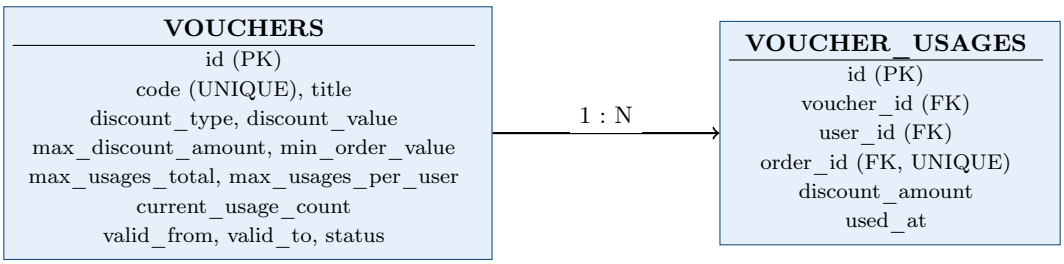
2.2 Quy chuẩn kỹ thuật & Domain liên quan

- Server-side phải tự tính toán lại tiền giảm từ dữ liệu giỏ hàng/đơn hàng; không tin tưởng số tiền giảm do Client tự gửi lên.
- Đảm bảo tính nhất quán (ACID): Khi đơn hàng tạo thành công, số lượt đã dùng (`current_usage_count`) phải tăng chính xác và ghi nhận một bản ghi lịch sử `voucher_usages`.

3. Quyết định thiết kế

ID	Quyết định	Lý do
DD-01	Tách riêng hai bảng `vouchers` (Cấu hình mã) và `voucher_usages` (Lịch sử sử dụng) với quan hệ 1:N.	Cho phép kiểm tra chính xác số lần một người dùng đã áp dụng mã đó (`max_usages_per_user`) và phục vụ báo cáo CRM.
DD-02	Hỗ trợ 2 loại chiết khấu (`PERCENTAGE`, `FIXED_AMOUNT`) kèm cột trần giảm giá tối đa `max_discount_amount`.	Tránh rủi ro thất thoát doanh thu khi giảm giá theo % đối với các đơn hàng có giá trị rất lớn.
DD-03	Sử dụng cột `status` (`ACTIVE`, `INACTIVE`, `EXPIRED`) kết hợp kiểm tra khoảng thời gian `valid_from` – `valid_to`.	Linh hoạt cho phép Chủ shop tạm dừng chiến dịch khuyến mãi thủ công hoặc tự động hết hạn theo thời gian.
DD-04	Đánh Unique Index trên mã `code` của bảng `vouchers`.	Đảm bảo tính duy nhất của mã voucher khi khách hàng nhập mã checkout.

4. Mô hình quan hệ (ERD Diagram)



5. Đặc tả chi tiết các bảng

5.1 Đặc tả bảng `vouchers`

Bảng lưu trữ thông tin cấu hình mã giảm giá và điều kiện áp dụng.

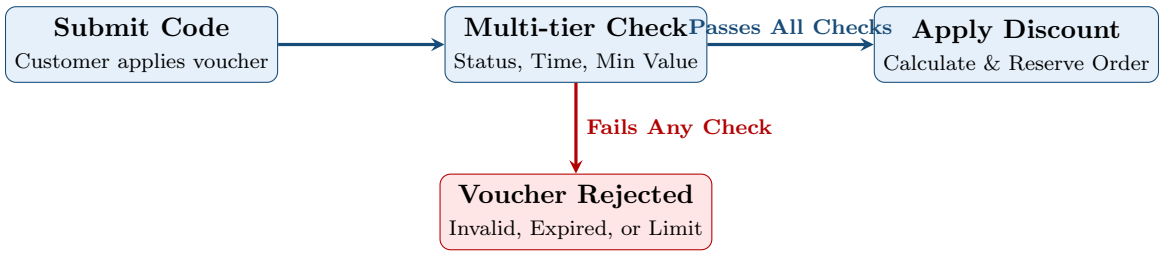
Field	Kiểu dữ liệu	Constraint	Mô tả
`id`	BIGSERIAL	PK	Khóa chính tự tăng
`code`	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Mã voucher khách hàng nhập (VD: `WELCOME10`)
`title`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên chương trình khuyến mãi
`discount_type`	VARCHAR(20)	NOT NULL	Loại chiết khấu: `PERCENTAGE` hoặc `FIXED_AMOUNT`
`discount_value`	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Giá trị chiết khấu (% hoặc số tiền VND)
`max_discount_amount`	NUMERIC(12,2)	nullable, CHECK $>= 0$	Số tiền giảm tối đa (khi là `PERCENTAGE`)
`min_order_value`	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng
`max_usages_total`	INT	nullable	Số lượt sử dụng tối đa toàn sàn (null = không giới hạn)
`max_usages_per_user`	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số lượt sử dụng tối đa trên mỗi khách hàng
`current_usage_count`	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượt đã được sử dụng thực tế toàn sàn
`valid_from`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu có hiệu lực
`valid_to`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm hết hiệu lực
`status`	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái: `ACTIVE`, `INACTIVE`, `EXPIRED`
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm tạo voucher
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Lần cập nhật gần nhất

5.2 Đặc tả bảng `voucher_usages`

Lưu vết chi tiết mỗi lần người dùng áp dụng voucher cho một đơn hàng thành công.

Field	Kiểu dữ liệu	Constraint	Mô tả
`id`	BIGSERIAL	PK	Khóa chính tự tăng
`voucher_id`	BIGINT	FK, NOT NULL	Tham chiếu tới `vouchers.id`
`user_id`	BIGINT	FK, NOT NULL	Tham chiếu tới `users.id` (Khách hàng áp dụng)
`order_id`	BIGINT	FK, NOT NULL, UNIQUE	Tham chiếu tới `orders.id` (Mỗi đơn chỉ áp 1 voucher)
`discount_amount`	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK $>= 0$	Số tiền thực tế được giảm trừ cho đơn hàng này
`used_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm ghi nhận áp dụng voucher

6. Vòng đời & Luồng kiểm tra Voucher (Voucher Validation Lifecycle)



Quy tắc kiểm tra server-side:

- **Kiểm tra đa tầng (Multi-tier Validation):** Server thực hiện kiểm tra tuần tự trạng thái mã, thời gian hiệu lực, tổng tiền đơn tối thiểu và giới hạn lượt dùng toàn sàn/cá nhân.
- **Tính toán chính xác:**
  - Nếu `discount_type = 'FIXED_AMOUNT'`: Số tiền giảm = `discount_value`.
  - Nếu `discount_type = 'PERCENTAGE'`: Số tiền giảm = `MIN(subtotal * discount_value / 100, max_discount_am`
- **Rollback lượt dùng:** Nếu đơn hàng bị hủy trước khi hoàn tất thanh toán hoặc thất bại do tồn kho, số lượt dùng `current_usage_count` sẽ không ghi nhận và bản ghi `voucher_usages` không được sinh ra.

7. Index đề xuất

Bảng	Index	Mục đích
`vouchers`	`UNIQUE INDEX idx_vouchers_code (code)`	Tra cứu nhanh thông tin voucher khi khách hàng nhập mã tại Checkout.
`vouchers`	`INDEX idx_vouchers_status_time (status, valid_from, valid_to)`	Phục vụ Cronjob định kỳ kiểm tra và chuyển trạng thái mã hết hạn.
`voucher_usages`	`INDEX idx_usages_user_voucher (user_id, voucher_id)`	Đếm nhanh số lần 1 user đã dùng 1 mã cụ thể để kiểm soát `max_usages_per_user`.
`voucher_usages`	`UNIQUE INDEX idx_usages_order (order_id)`	Ràng buộc mỗi đơn hàng chỉ được gán duy nhất 1 lần giảm giá voucher.

8. Script Migration SQL (Flyway)

```sql
-- V1_3__create_voucher_tables.sql

CREATE TABLE vouchers (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(50) NOT NULL,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    discount_type VARCHAR(20) NOT NULL,
    discount_value NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    max_discount_amount NUMERIC(12,2),
    min_order_value NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    max_usages_total INT,
    max_usages_per_user INT NOT NULL DEFAULT 1,
    current_usage_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
    valid_from TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    valid_to TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_vouchers_code UNIQUE (code),
    CONSTRAINT chk_vouchers_type CHECK (discount_type IN ('PERCENTAGE', 'FIXED_AMOUNT
        ')),
    CONSTRAINT chk_vouchers_status CHECK (status IN ('ACTIVE', 'INACTIVE', 'EXPIRED')
        ),
    CONSTRAINT chk_vouchers_discount_value CHECK (discount_value > 0),
    CONSTRAINT chk_vouchers_min_order CHECK (min_order_value >= 0)
```

```
);

CREATE TABLE voucher_usages (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    voucher_id BIGINT NOT NULL,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    order_id BIGINT NOT NULL,
    discount_amount NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    used_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_usages_voucher FOREIGN KEY (voucher_id) REFERENCES vouchers(id),
    CONSTRAINT fk_usages_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
    CONSTRAINT uq_usages_order UNIQUE (order_id),
    CONSTRAINT chk_usages_discount_amount CHECK (discount_amount >= 0)
);

CREATE INDEX idx_vouchers_status_time ON vouchers(status, valid_from, valid_to);
CREATE INDEX idx_usages_user_voucher ON voucher_usages(user_id, voucher_id);
```

9. Acceptance Criteria

☐ Bảng `vouchers` quy định rõ loại chiết khấu (`PERCENTAGE`/`FIXED_AMOUNT`), trần giảm giá tối đa và giá trị đơn tối thiểu.

☐ Quản lý chính xác giới hạn lượt dùng toàn sàn (`max_usages_total`) và giới hạn trên mỗi user (`max_usages_per_user`).

☐ Bảng `voucher_usages` lưu vết lịch sử áp dụng mã gắn với từng đơn hàng và khách hàng.

☐ Đã thiết lập các ràng buộc dữ liệu (`CHECK` constraint) và Index tối ưu phục vụ kiểm tra điều kiện mã tại Checkout dưới 500ms.

10. Tài liệu tham chiếu

- PRD B2C: Mục BUS-06 (Quản lý Khuyến mãi) và CUS-04 (Thanh toán & Áp Voucher).
- Azure DevOps Markdown guidance: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/project/wiki/markdown-guidance

11. Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0	10/09/2026	Thiết kế ban đầu cho dữ liệu Quản lý Khuyến mãi và Lịch sử dùng Voucher theo PRD BUS-06